

Домашнее задание №6 (сдаваемое)

Дедлайн: 23:59 20 мая

Для проверки решение ДЗ в файле формата `.ipynb` необходимо отправить на следующие почты: `fi@edu.hse.ru`;

`ddkravchenko@edu.hse.ru`; `darysalnikova@yandex.ru`

Тема письма в формате: **Фамилия ИО студента, ДЗ6**

В рамках данного домашнего задания Вам предстоит поработать с данными Лондона 2004 – 2005 г. Значения переменных представлены по неделям. В июле 2005 г. в Лондоне произошла серия террористических актов, что привело к усилению полицейского патрулирования в ряде районов Лондона.

Для выполнения задания используйте базу данных [reg_hw6.dta](#). Описание переменных представлено ниже:

borough	район Лондона
week	неделя
theft	число краж на 1000 человек
police	число часов патрулирования полицейских на 1000 человек

Задание 1. Постройте графики динамики показателя краж (переменная – theft) по районам Лондона. Проинтерпретируйте полученные графики: в частности, сравните динамику различных районов между собой, есть ли какие-то выбивающиеся по изменению показателя краж во времени районы, есть ли свидетельства нарушения стационарности. Свой ответ обоснуйте

Задание 2. Есть ли содержательные и статистические основания для отложенного эффекта патрулирования полиции на показатель краж? Оцените регрессионную модель, в которой откликом выступает число краж на 1000 человек (theft), предикторами – число часов патрулирования полицейских на 1000 человек (police) и соответствующий лагированный показатель (лаг = 1). Учтите панельную структуру данных, при этом свой выбор спецификации обоснуйте (какие фиксированные эффекты на временные периоды или на районы города Вы используете и почему). Используйте кластеризованные по районам Лондона стандартные ошибки. Сделайте выводы, проинтерпретируйте полученные результаты

Задание 3. Проверьте при помощи теста Дики-Фуллера, соблюдается ли допущение о стационарности переменных *theft* и *police*. При обнаружении нестационарности в данных преобразуйте переменные

Задание 4. Протестируйте модель зависимости показателя краж от патрулирования полиции (*включать отложенный эффект police в данную модель не нужно*) на автокорреляцию, а именно, авторегрессию первого порядка. Сделайте на основе теста Бреуша–Годфри вывод. Подкрепите свои выводы графиками автокорреляционной и частной автокорреляционной функции

Задание 5. Попробуйте скорректировать результаты посредством моделирования автокорреляции в явном виде, добавив соответствующую(-ие) лагированную(-ые) переменную(-ые). Прокомментируйте полученное решение, получилось ли избавиться от автокорреляции первого порядка. Сравните альтернативные спецификации моделей при помощи формальных тестов для вложенных моделей и/или информационных критериев

Задание 6. Какая взаимосвязь между ключевыми переменными обнаружена в модели? Можно ли полагаться на эти результаты? Назовите потенциальные источники эндогенности, если таковые имеются

Задание 7. В качестве инструментальной переменной для ключевой объясняющей переменной предлагается дамми-переменная, принимающая значение «1» в случае, если после серии террористических актов в Лондоне 2005 г. в том или ином районе города власти усилили полицейский патруль, «0» – в противном случае. Усиление произошло благодаря сверхурочной работе, а значит не привело к уменьшению количества полицейских в других районах Лондона. Порассуждайте, каковы могут быть преимущества и ограничения использования предлагаемой переменной в роли инструментальной (обсудите соответствие важным условиям, которым должны удовлетворять инструментальные переменные)